ODE 第九次作业

潘洪浩　2023080041　机械 34

1. 求下列初值问题的解

(1)

$x'' + 9x = 6e^{3t}, \quad x(0) = x'(0) = 0$

对两边取 Laplace 变换，设 $X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$：

$$s^2X(s) + 9X(s) = \frac{6}{s-3}$$

$$X(s) = \frac{6}{(s-3)(s^2+9)}$$

部分分式分解：

$$\frac{6}{(s-3)(s^2+9)} = \frac{A}{s-3} + \frac{Bs+C}{s^2+9}$$
$$6 = A(s^2+9) + (Bs+C)(s-3)$$

令 $s = 3$：$6 = 18A$，得 $A = \frac{1}{3}$。

比较 s^2 系数：$0 = A + B$，$B = -\frac{1}{3}$。

比较 s^0 系数：$6 = 9A - 3C = 3 - 3C$，$C = -1$。

$$X(s) = \frac{1/3}{s-3} - \frac{1}{3}\cdot\frac{s}{s^2+9} - \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{s^2+9}$$

取逆变换：

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{3}e^{3t} - \frac{1}{3}\cos 3t - \frac{1}{3}\sin 3t}$$

(2)

$x^{(4)} + x = 2e^t, \quad x(0) = x'(0) = x''(0) = x'''(0) = 1$

取 Laplace 变换：

$$s^4X(s) - s^3 - s^2 - s - 1 + X(s) = \frac{2}{s-1}$$

$$(s^4+1)X(s) = \frac{2}{s-1} + s^3 + s^2 + s + 1$$

注意 $s^3+s^2+s+1=(s+1)(s^2+1)$，通分：

$$(s^4+1)X(s)=\frac{2+(s-1)(s+1)(s^2+1)}{s-1}=\frac{2+(s^2-1)(s^2+1)}{s-1}=\frac{2+s^4-1}{s-1}=\frac{s^4+1}{s-1}$$

因此：

$$X(s)=\frac{s^4+1}{(s-1)(s^4+1)}=\frac{1}{s-1}$$

$$\boxed{x(t)=e^t}$$

验证：$x^{(4)}+x=e^t+e^t=2e^t$，初始条件均为 1，全部满足。

2. 求解下列初值问题的解

(1)

$$\begin{cases} x_1''+3x_1'+2x_1+x_2'+x_2=0 \\ x_1'+2x_1+x_2'-x_2=0 \\ x_1(0)=1,\ x_1'(0)=-1,\ x_2(0)=0 \end{cases}$$

取 Laplace 变换，设 $X_i(s)=\mathcal{L}[x_i(t)]$：
方程 (1)：

$$s^2X_1-s+1+3(sX_1-1)+2X_1+(sX_2)+X_2=0$$

$$(s^2+3s+2)X_1+(s+1)X_2=s+2$$

$$(s+1)(s+2)X_1+(s+1)X_2=s+2 \qquad \text{(I)}$$

方程 (2)：

$$sX_1-1+2X_1+sX_2-X_2=0$$

$$(s+2)X_1+(s-1)X_2=1 \qquad \text{(II)}$$

由 (I)：$(s+2)X_1+X_2=\dfrac{s+2}{s+1}$，即 $X_2=\dfrac{s+2}{s+1}-(s+2)X_1$。
代入 (II)：

$$(s+2)X_1+(s-1)\left[\frac{s+2}{s+1}-(s+2)X_1\right]=1$$

$$(s+2)(2-s)X_1+\frac{(s-1)(s+2)}{s+1}=1$$

$$-(s^2-4)X_1=1-\frac{(s-1)(s+2)}{s+1}=\frac{s+1-(s^2+s-2)}{s+1}=\frac{3-s^2}{s+1}$$

$$X_1=\frac{s^2-3}{(s+1)(s^2-4)}=\frac{s^2-3}{(s+1)(s-2)(s+2)}$$

部分分式：

$$X_1 = \frac{2/3}{s+1} + \frac{1/12}{s-2} + \frac{1/4}{s+2}$$

$$\boxed{x_1(t) = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{12}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{-2t}}$$

求 X_2：

$$\begin{aligned} X_2 &= \frac{s+2}{s+1} - (s+2)X_1 \\ &= \frac{s+2}{s+1} - \frac{s^2-3}{(s+1)(s-2)} \\ &= \frac{(s+2)(s-2)-(s^2-3)}{(s+1)(s-2)} \\ &= \frac{-1}{(s+1)(s-2)} \end{aligned}$$

$$X_2 = \frac{1/3}{s+1} - \frac{1/3}{s-2}$$

$$\boxed{x_2(t) = \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{2t}}$$

验证：$x_1(0) = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = 1$，$x_2(0) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$。

(2)

$$\begin{cases} x_1'' - m^2 x_2 = 0 \\ x_2'' + m^2 x_1 = 0 \\ x_1(0) = \eta_1,\ x_1'(0) = \eta_2,\ x_2(0) = \eta_3,\ x_2'(0) = \eta_4 \end{cases}$$

取 Laplace 变换：

$$s^2 X_1 - s\eta_1 - \eta_2 - m^2 X_2 = 0 \qquad \text{(I)} \tag{1}$$

$$s^2 X_2 - s\eta_3 - \eta_4 + m^2 X_1 = 0 \qquad \text{(II)} \tag{2}$$

由 (I)：$X_2 = \dfrac{s^2 X_1 - s\eta_1 - \eta_2}{m^2}$，代入 (II)：

$$\frac{s^2(s^2 X_1 - s\eta_1 - \eta_2)}{m^2} - s\eta_3 - \eta_4 + m^2 X_1 = 0$$

$$(s^4 + m^4)X_1 = s^3\eta_1 + s^2\eta_2 + m^2 s\eta_3 + m^2\eta_4$$

同理可得：

$$(s^4 + m^4)X_2 = s^3\eta_3 + s^2\eta_4 - m^2 s\eta_1 - m^2\eta_2$$

分解 $s^4+m^4=(s^2+\sqrt{2}ms+m^2)(s^2-\sqrt{2}ms+m^2)$，令 $\alpha=\dfrac{m}{\sqrt{2}}$：

$$s^4+m^4=[(s+\alpha)^2+\alpha^2][(s-\alpha)^2+\alpha^2]$$

利用部分分式（令 $P_1(s)=s^3\eta_1+s^2\eta_2+m^2s\eta_3+m^2\eta_4$）：

$$X_1=\frac{P_1(s)}{(s^4+m^4)}=\frac{As+B}{(s+\alpha)^2+\alpha^2}+\frac{Cs+D}{(s-\alpha)^2+\alpha^2}$$

其中系数 A,B,C,D 由 $P_1(s)$ 中的 η_i 决定。由 Laplace 逆变换：

$$x_1(t)=e^{-\alpha t}[A_1\cos(\alpha t)+A_2\sin(\alpha t)]+e^{\alpha t}[A_3\cos(\alpha t)+A_4\sin(\alpha t)]$$

$$x_2(t)=e^{-\alpha t}[B_1\cos(\alpha t)+B_2\sin(\alpha t)]+e^{\alpha t}[B_3\cos(\alpha t)+B_4\sin(\alpha t)]$$

其中 $\alpha=\dfrac{m}{\sqrt{2}}$，常数 A_i,B_i 由初始条件 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 确定。

3. 求下面函数的 Laplace 变换

(1)

$$f(t)=\begin{cases}0, & t<2\\ (t-2)^2, & t\geq 2\end{cases}$$

可写成 $f(t)=u(t-2)\cdot(t-2)^2$，由延迟性质：

$$\mathcal{L}[f(t)]=e^{-2s}\cdot\mathcal{L}[t^2]=e^{-2s}\cdot\frac{2}{s^3}$$

$$\boxed{F(s)=\frac{2e^{-2s}}{s^3}}$$

(2)

$$f(t)=\begin{cases}0, & t<\pi\\ t-\pi, & \pi\leq t<2\pi\\ 0, & t\geq 2\pi\end{cases}$$

利用阶跃函数表示：

$$f(t)=(t-\pi)u(t-\pi)-(t-2\pi)u(t-2\pi)-\pi\,u(t-2\pi)$$

验证：当 $\pi \le t < 2\pi$ 时，$f = (t-\pi) - 0 - 0 = t - \pi$；当 $t \ge 2\pi$ 时，$f = (t-\pi) - (t-2\pi) - \pi = 0$。

$$\mathcal{L}[f(t)] = e^{-\pi s} \cdot \frac{1}{s^2} - e^{-2\pi s} \cdot \frac{1}{s^2} - \pi \cdot \frac{e^{-2\pi s}}{s}$$

$$\boxed{F(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^2} - \frac{e^{-2\pi s}}{s^2} - \frac{\pi e^{-2\pi s}}{s}}$$

4. 证明

设 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$，当 $s > a \ge 0$ 时存在。

(1) 若 $c > 0$，证明 $\mathcal{L}[f(ct)] = \frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right)$

证明：令 $u = ct$，$du = c\,dt$：

$$\mathcal{L}[f(ct)] = \int_0^\infty e^{-st} f(ct)\,dt = \frac{1}{c}\int_0^\infty e^{-(s/c)u} f(u)\,du = \frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right)$$

当 $s > ca$ 时，$s/c > a$，积分收敛。□

(2) 若 $k > 0$，证明 $\mathcal{L}^{-1}[F(ks)] = \frac{1}{k}f\left(\frac{t}{k}\right)$

证明：在 (1) 中令 $c = 1/k$（因 $k > 0$）：

$$\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{k}\right)\right] = k\,F(ks)$$

两边取逆变换：

$$\mathcal{L}^{-1}[F(ks)] = \frac{1}{k}f\left(\frac{t}{k}\right) \qquad \square$$

(3) 若 a, b 为常数且 $a > 0$，证明 $\mathcal{L}^{-1}[F(as+b)] = \frac{1}{a}e^{-bt/a}f\left(\frac{t}{a}\right)$

证明：由 (2)，令 $k = a$：

$$\mathcal{L}^{-1}[F(as)] = \frac{1}{a}f\left(\frac{t}{a}\right)$$

又 $F(as+b) = F(a(s+b/a))$。设 $G(s) = F(as)$，则 $F(as+b) = G(s+b/a)$。
由频移性质 $\mathcal{L}^{-1}[G(s+b/a)] = e^{-bt/a}g(t)$，其中 $g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = \frac{1}{a}f\left(\frac{t}{a}\right)$。
故：

$$\mathcal{L}^{-1}[F(as+b)] = \frac{1}{a}e^{-bt/a}f\left(\frac{t}{a}\right) \qquad \square$$

5. 求解常微分方程初值问题

$y''+4y=g(t)$，$y(0)=y'(0)=0$，其中

$$g(t)=\begin{cases}0, & 0\le t<5\\ \frac{1}{5}(t-5), & 5\le t<10\\ 1, & t\ge 10\end{cases}$$

用阶跃函数表示 $g(t)$：

$$g(t)=\frac{1}{5}(t-5)u(t-5)-\frac{1}{5}(t-10)u(t-10)$$

取 Laplace 变换：

$$G(s)=\frac{1}{5}\cdot\frac{e^{-5s}}{s^2}-\frac{1}{5}\cdot\frac{e^{-10s}}{s^2}$$

方程取 Laplace 变换：$(s^2+4)Y(s)=G(s)$，故

$$Y(s)=\frac{1}{5}\left[\frac{e^{-5s}}{s^2(s^2+4)}-\frac{e^{-10s}}{s^2(s^2+4)}\right]$$

部分分式：

$$\frac{1}{s^2(s^2+4)}=\frac{1}{4s^2}-\frac{1}{4(s^2+4)}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2(s^2+4)}\right]=\frac{t}{4}-\frac{\sin 2t}{8}$$

由延迟定理：

$$\boxed{\begin{aligned}y(t)=&\frac{1}{20}(t-5)\,u(t-5)-\frac{1}{40}\sin 2(t-5)\,u(t-5)\\&-\frac{1}{20}(t-10)\,u(t-10)+\frac{1}{40}\sin 2(t-10)\,u(t-10)\end{aligned}}$$

6. 求解常微分方程初值问题

(1)

$y''+2y'+2y=\delta(t-\pi)$，$y(0)=1$，$y'(0)=0$

取 Laplace 变换：

$$s^2Y-s+2(sY-1)+2Y=e^{-\pi s}$$

$$(s^2+2s+2)Y=e^{-\pi s}+s+2$$

其中 $s^2+2s+2=(s+1)^2+1$。

$$Y=\frac{e^{-\pi s}}{(s+1)^2+1}+\frac{s+1}{(s+1)^2+1}+\frac{1}{(s+1)^2+1}$$

逆变换：

$$y(t) = e^{-t}(\cos t + \sin t) + u(t-\pi) \cdot e^{-(t-\pi)} \sin(t-\pi)$$

因 $\sin(t-\pi) = -\sin t$：

$$\boxed{y(t) = e^{-t}(\cos t + \sin t) - u(t-\pi)\, e^{-(t-\pi)} \sin t}$$

(2)

$y'' + 2y' + 3y = \sin t + \delta(t - 3\pi)$，$y(0) = y'(0) = 0$

取 Laplace 变换：

$$(s^2 + 2s + 3)Y = \frac{1}{s^2+1} + e^{-3\pi s}$$

其中 $s^2 + 2s + 3 = (s+1)^2 + 2$。

$$Y = \frac{1}{(s^2+1)[(s+1)^2+2]} + \frac{e^{-3\pi s}}{(s+1)^2+2}$$

对第一项部分分式：

$$\frac{1}{(s^2+1)(s^2+2s+3)} = \frac{-\frac{1}{4}s + \frac{1}{4}}{s^2+1} + \frac{\frac{1}{4}(s+1)}{(s+1)^2+2}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{4} \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2+2}$$

逆变换：

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+1)(s^2+2s+3)}\right] = \frac{1}{4}(\sin t - \cos t) + \frac{1}{4}e^{-t}\cos(\sqrt{2}\,t)$$

对第二项，由延迟定理：

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-3\pi s}}{(s+1)^2+2}\right] = u(t-3\pi) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-(t-3\pi)} \sin\big[\sqrt{2}(t-3\pi)\big]$$

合并：

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{4}(\sin t - \cos t) + \frac{1}{4}e^{-t}\cos(\sqrt{2}\,t) + \frac{1}{\sqrt{2}} u(t-3\pi)\, e^{-(t-3\pi)} \sin\big[\sqrt{2}(t-3\pi)\big]}$$